중소기업 기술개발(R&D) 지원사업 연구개발계획서

1 과제 개요

과제명	RAG 기반 비즈니스 특화 실시간 다국어 통번역 AI 솔루션 개발 - 중소기업 수출 매출혁신을 위한 글로벌 영업·상담·통역·문서 자동화 통합 플랫폼
개발 목표	*비즈니스 특화 AI 모델 구현: 기업별 고유 지식(제품명·기술사양·가격 등)을 학습한 RAG 기반 다국어 통번역 모델 및 지연 2초 이내의 End-to-End(E2E) 실시간 스트리밍 음성 통역(8개 언어 이상) 모델을 개발한다.* *수출 업무 전주기 자동화: 견적서, 상품페이지 등 수출 문서 자동생성 에이전트 5종을 개발한다.* *독보적 규제인증 포맷화: eCTD, KC, CE, FCC 등 복잡한 규제인증 문서 포맷화 모듈을 통합한 SaaS 플랫폼을 구축하여 중소기업의 글로벌 진출 장벽을 제거하고 매출 혁신을 실현한다.*
개발 방법	*[핵심 차별화 데이터] 단기간 복제가 불가능한 110만 문장쌍(비즈니스 60만+규제인증 50만)의 독점 코퍼스를 활용하여 도메인 특화 파인튜닝을 진행해 압도적 진입장벽을 구축한다.* *[AI 모델 고도화] NLLB/EXAONE 기반 하이브리드 언어모델에 기업별 지식을 주입하는 RAG 기술을 결합하여 환각 현상을 70% 저감한다. InfiniSST와 Whisper 기반 기술로 지연 2초 이내의 동시통역 성능을 확보한다.* *[SaaS 플랫폼 상용화] 주관기관의 검증된 AI 플랫폼(Oz-i) 인프라를 활용하여 수요기업이 IT 인력 없이도 최소 3일 이내에 자사 데이터를 연동하여 사용할 수 있는 클라우드 SaaS 웹·모바일·API 통합 환경을 개발한다.*

연구팀 구성	[주관] (주)피씨엔 (플랫폼/사업화 총괄): Oz-i AI 플랫폼 보유 및 다양한 R&D사업 수행 노하우 보유 GS인증 플랫폼을 보유한 25년 업력(매출 270억)의 AI기업으로, SaaS 플랫폼 구축, API 연동 및 클라우드 인프라 상용화를 보장한다. [공동①] (주)스터닝박스 (AI모델/데이터 전담): 15년간 전문 데이터셋을 축적한 AI 번역 데이터 기업으로 AI 통번역 파인튜닝과 핵심 자산인 독점 코퍼스 제공, 멀티에이전트 규제인증 포맷화 기술을 책임진다. [공동②] 수요기업 3개사 (현장 실증 검증): (주)햇빛일루콤(자동차부품), (주)제뉴인그립(특수신발), 그레이웨일(K-Beauty) 등 실제 수출의 탑 수상 기업이 3개 업종별 실증 데이터를 제공하고 A/B 테스트를 통한 도입 효과를 정량 검증한다.
기대효과	*[경제적·산업적 임팩트] 수요기업의 수출 수주율을 20% 이상 향상시키고, 규제인증 문서 처리 기간을 기존 4~8주에서 1~2주로 획기적으로 단축한다. 사업화 5년 차에 매출 220억 원(5년 누적 680억 원), 신규 고용 51명을 창출하며, AI바우처 및 KOTRA 연계를 통해 중소기업 500개사 이상에 보급할 계획. 5년 누적 440억 원 규모의 수출 대체 효과를 달성한다.* *[세계 최고 수준의 기술 확보] 번역 정확도 BLEU 65 이상, 음성 통역 지연 2초 이내, 문서 구조 보존율(TEDS) 70% 이상을 달성하여 글로벌 빅테크(Google·DeepL)가 해결하지 못한 B2B 도메인 특화 통번역 시장을 선점한다.*

2 자가진단

과제명	중소기업 수출 매출혁신을 위한 글로벌 영업·상담·통역·문서 자동화 통합 플랫폼	
확인사항	해당 있음	해당 없음
1. 현재 신청인(연구개발기관 등, 이하 '신청인')은 사업 공고문 등에서 정한 신청 자격에 부합하지 않는가요?		✓
2. 현재 신청인은 사업 공고문 등에서 정한 관련 서류 중 제출하지 않은 서류가 있나요?		✓
3. 현재 신청인은 국가R&D 참여제한 중인가요?		✓
4. 신청인은 인건비 유용 또는 허위거래로 정부 R&D 참여제한 등 제재를 받은 이력이 있나요?		✓
5. 현재 신청인은 부도, 휴·폐업기업인가요?		✓
6. 현재 신청인은 세무당국에 의하여 국세, 지방세, 관세 등의 체납처분을 받았거나, 종합신용정보집중기관에 과태료 체납, 산재·고용보험 체납 등의 정보가 등록되어 있나요?		✓
7. 현재 신청인은 민사집행법에 기하여 채무불이행자명부에 등재 또는 종합신용정보집중기관에 채무불이행자로 등록되어 있나요?		✓
8. 현재 신청인은 법원에서 파산, 회생절차, 개인 회생절차의 개시신청이 이루어졌나요?		✓
9. 최근 신청인은 최근 년도 결산 기준으로 부채비율 1,000%이상 또는 자본전액잠식 상태인가요?		✓
10. 신청과제가 혁신법 시행령 제45조제1항의 보안과제 분류 기준에 해당하는지 자체점검한 결과 보안과제에 해당하나요?		✓

※ 상기 자가진단표에 명시된 사항 외에도 사업공고, 관련규정에서 정한 신청자격 요건 사항 검토 결과에 따라 지원 제외 또는 선정 취소 될 수 있음

※ 상기 확인사항의 '현재'의 기준은 접수마감일 등 사업공고, 관련규정에서 신청자격 요건 확인을 위해 정한 시점임

※ 주관기관 및 공동기관 각각 작성

본 신청인은 위 사항에 대해 사실을 확인하였으며, 만일 사실과 다를 경우 지원 제외 또는 선정 취소 등이 될 수 있다는 것에 이의가 없습니다.

2026년 07월 01일

주관기관 신청인 : 엄 상 현 (서명)

주관기관 법인명 : ㈜피씨엔 (직인)

1. 기술개발 목표



1) 사업 추진 배경 및 필요성

(1) 환경 분석

수출 중소기업은 해외영업 과정에서 기업별 업무 맥락을 반영하지 못하는 번역, 실시간 상담에 부적합한 통역 구조, 고비용·장기간의 규제인증 문서 대응이라는 복합적 장벽에 직면하고 있다. 따라서 단순 번역 기능을 넘어 기업 데이터와 전문용어를 기반으로 수출 업무 전주기를 연결하는 도메인 특화 AI 플랫폼이 필요하다.

핵심 장벽	현장 문제	기술 개발 필요성
① 업무 맥락·전문용어	범용 AI는 기업별 제품명·기술사양·가격·계약조건을 충분히 반영하지 못해 협상·계약 과정에서 핵심 정보 오역 위험이 발생	기업별 제품DB·가격표·용어집을 RAG로 연결하여 번역·통역·문서 생성에 실시간 반영
② 실시간 통역 성능	기존 STT→MT→TTS 3단계 구조는 누적 지연 2~5초 이상이며, 배경소음·화자 분리·전문용어 처리에 한계	E2E 스트리밍 통역 아키텍처와 화자 분리, 전문용어 주입을 통해 2초 이내 통역 구현
③ 규제인증 문서	CE·eCTD·FCC·HACCP 등은 국가별 양식과 문서 구조가 복잡하고, 준비 기간과 외주 비용이 중소기업에 큰 부담	규제문서 번역·구조화·포맷화를 자동화하고 전문가 검수(HITL) 기반으로 제출 문서 작성 지원

(2) 시장 성장성과 개발 시급성

○ 글로벌 비즈니스 AI 번역 시장은 2025년 약 18억 달러에서 2030년 70억 달러 이상으로 성장할 전망이며, 비즈니스 도메인 특화 수요가 빠르게 확대되고 있다.